

INFORME DE CONSULTORÍA / AUDITORÍA DE DATOS

Análisis Exploratorio de Datos Cruce SECOP–DANE

Contratación Pública y Vulnerabilidad Social
en Municipios Colombianos

Tipo de análisis:	Análisis Exploratorio (EDA)
Fuentes de datos:	SECOP II · DANE
Cobertura:	1.124 municipios · Colombia
Fecha:	Abril 2026
Clasificación:	CONFIDENCIAL

Preparado por: Equipo Social y Económico

Resumen Ejecutivo

Este informe presenta los hallazgos del Análisis Exploratorio de Datos (EDA) realizado sobre el cruce entre el Sistema Electrónico de Contratación Pública (**SECOP II**) y los indicadores socioeconómicos del **DANE** para **1.124 municipios colombianos**. El análisis revela una profunda desconexión entre la distribución de la contratación pública y los niveles de vulnerabilidad social, con implicaciones directas para la equidad territorial y la focalización del gasto público.

Hallazgo central: El **99,3 %** de los municipios no presenta contratos en el período analizado. Los recursos se concentran casi exclusivamente en las grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Maceo), mientras que los municipios con mayor pobreza —muchos de ellos con NBI superior al **90 %**— carecen de cualquier inversión registrada.

1.124

Municipios analizados

99,3 %

Sin contratos registrados

\$22,2B

Monto total contratado

0,999

Coefficiente de Gini

561

Municipios críticos sin inversión

Índice

1. Contexto y Descripción del Dataset	3
1.1. Fuentes de Información	3
1.2. Estructura del Dataset	3
1.3. Variables Clave Analizadas	3
2. Hallazgo 1: Concentración Extrema de la Inversión	4
2.1. Distribución del Monto Contratado	4
2.2. Concentración: Top 10 Municipios	4
2.3. Índice de Gini de la Contratación	5
3. Hallazgo 2: Distribución de la Vulnerabilidad Social	5
3.1. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)	5
3.2. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)	5

3.3. Top 10 Municipios con Mayor Vulnerabilidad y Sin Contratos	6
4. Hallazgo 3: Relación Inversión–Vulnerabilidad	6
4.1. Correlaciones Calculadas	6
4.2. Comparativo: Alta vs. Baja Vulnerabilidad	7
5. Hallazgo 4: Análisis por Departamento	7
5.1. Concentración Departamental	7
5.2. Municipios de Alta Vulnerabilidad con Alguna Inversión	8
6. Hallazgo 5: Estructura de los Contratos	8
6.1. Coeficiente de Gini y Curva de Lorenz	8
6.2. Valor Promedio por Contrato (Ticket Promedio)	8
7. Hallazgo 6: Municipios en Situación Crítica	9
7.1. Definición de Municipios Críticos	9
7.2. Resultados	9
8. Hallazgo 7: Dimensión Étnica de la Brecha	10
8.1. Variables Disponibles	10
8.2. Relación con la Inversión	10
9. Recomendaciones de la Consultoría	10
9.1. Recomendaciones Inmediatas	10
9.2. Recomendaciones de Mediano Plazo	11
9.3. Recomendaciones de Largo Plazo	11
10. Conclusiones	11
Anexo: Ficha Técnica	13

1. Contexto y Descripción del Dataset

1.1. Fuentes de Información

El dataset analizado resulta del cruce entre dos fuentes de información pública:

- **SECOP II** (Sistema Electrónico de Contratación Pública): registros de contratos por municipio, incluyendo monto total y número de contratos.
- **DANE**: indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y composición étnica por municipio.

1.2. Estructura del Dataset

Característica	Descripción	Valor
Dimensiones	Municipios × Variables	1.124 × 44
Kernel utilizado	Python (Poetry)	v3.12
Formato de origen	Parquet	cruce_secop_dane_sprint2
Valores nulos máximos	Columnas NBI intermedias	21 (1,9 %)
Variables cuantitativas	Float64	19
Variables categóricas	Object	25

Cuadro 1: Características generales del dataset

1.3. Variables Clave Analizadas

Variable	Tipo	Descripción
monto_total_contratos	Float64	Monto total de contratos SECOP por municipio
num_contratos	Float64	Número total de contratos
nbi_(%)	Float64	% personas con Necesidades Básicas Insatisfechas
ipm_total	Float64	Índice de Pobreza Multidimensional
etnia*_pct	Float64	Distribución étnica porcentual

Cuadro 2: Variables clave del análisis

2. Hallazgo 1: Concentración Extrema de la Inversión

2.1. Distribución del Monto Contratado

 Hallazgo Crítico: Hiperconcentración de Recursos

El **100 %** del monto total contratado se concentra en tan solo **8 municipios** (0,7 % del total). El **99,3 %** de los municipios reporta cero contratos en el período analizado.

Las estadísticas descriptivas de la distribución de montos revelan:

Estadístico	Valor	Interpretación
Total contratado	\$22.200.000.000	(\$22,2 billones COP)
Promedio por municipio	\$19.700.000	Incluye los 1.116 ceros
Mediana	\$0	La mayoría no tiene contratos
Promedio (solo con contratos)	\$2.800.000.000	Solo 8 municipios
Percentil 90	\$0	
Percentil 95	\$0	
Total de contratos (número)	6.353	
Promedio contratos/municipio	5,7	Distorsionado por ceros
Mediana contratos	0	

Cuadro 3: Estadísticas descriptivas de la inversión municipal

2.2. Concentración: Top 10 Municipios

Departamento	Municipio	Monto Total	% del Total
Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	\$18.999.770.000	85,6 %
Antioquia	Medellín	\$1.714.617.000	7,7 %
Antioquia	Maceo	\$711.500.000	3,2 %
Valle del Cauca	El Dovio	\$355.883.500	1,6 %
Antioquia	Barbosa	\$150.000.000	0,7 %
Antioquia	Anza	\$130.000.000	0,6 %
<i>Otros 2 municipios</i>			0,6 % combinado
Total		\$22.200.000.000	100 %

Cuadro 4: Top municipios por monto contratado (100 % del total)

 Nota Metodológica

La concentración extrema en Bogotá (**85,6 %** del total) sugiere que el SECOP II registra principalmente contratos de entidades del orden nacional o distrital, no de gobiernos locales. Esto debe tenerse en cuenta para la interpretación de la equidad territorial.

2.3. Índice de Gini de la Contratación

El coeficiente de Gini calculado para la distribución del monto contratado es:

Gini = 0,999

La distribución más desigual posible es 1,0
(Para referencia: el Gini de ingresos en Colombia
es ≈ 0,54)

Este valor indica una **desigualdad casi perfecta**: prácticamente toda la contratación pública registrada en SECOP II se concentra en un número ínfimo de municipios.

3. Hallazgo 2: Distribución de la Vulnerabilidad Social

3.1. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

El NBI promedio a nivel nacional entre los municipios analizados es de **22,9 %**, lo que evidencia brechas importantes en las condiciones de vida básicas entre territorios.

Cuadro 5: Estadísticas descriptivas del NBI por municipio

Estadístico	Valor
Media NBI	22,9 %
Desviación estándar	17,7 pp
Mínimo	1,6 %
Mediana (P50)	16,7 %
Percentil 75 (Q3)	28,7 %
Máximo	96,0 %

Interpretación

La distribución del NBI presenta una **asimetría positiva**. Esto significa que, aunque la mayoría de los municipios se concentra en niveles moderados de pobreza (alrededor del 17 %), existe una cola de municipios con niveles extremadamente altos de privación, especialmente en regiones periféricas como la Amazonía, la Orinoquía y parte del Caribe.

3.2. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)

El comportamiento del IPM confirma que la vulnerabilidad social no se limita únicamente a carencias materiales, sino que también se refleja en múltiples dimensiones del bienestar.

Cuadro 6: Estadísticas descriptivas del IPM por municipio

Estadístico	Valor
Media IPM	41,8
Mediana IPM	Aprox. 35
Datos válidos	1.122 municipios

3.3. Top 10 Municipios con Mayor Vulnerabilidad y Sin Contratos

Municipios Críticos

Criterio: Municipios con NBI superior al 28,7 % y sin inversión registrada. Estos municipios combinan **altos niveles de pobreza estructural** con **ausencia total de contratación pública registrada** en el período analizado. Representan uno de los casos más críticos de exclusión territorial dentro de la inversión pública.

Cuadro 7: Top 10 municipios con mayor NBI y cero contratos SECOP registrados

Departamento	Municipio	NBI (%)
Guainía	Puerto Colombia (ANM)	96,0 %
Vaupés	Pacoa (ANM)	93,6 %
Guainía	La Guadalupe (ANM)	93,6 %
Guainía	Pana Pana (ANM)	93,6 %
Guainía	Morichal (ANM)	~90 %
Guainía	San Felipe (ANM)	~89 %
Amazonas	La Victoria (ANM)	~88 %
La Guajira	Uribia	~75 %
Vichada	Cumaribo	~70 %
Bolívar	San Jacinto	~50 %

4. Hallazgo 3: Relación Inversión–Vulnerabilidad

4.1. Correlaciones Calculadas

Se calcularon correlaciones entre los indicadores de pobreza y los montos contratados:

Par de variables	Correlación (r)	Dirección	Intensidad
NBI vs Monto total	-0,29	Negativa	Débil
NBI vs log(Monto)	-0,59	Negativa	Moderada
IPM vs log(Monto)	-0,64	Negativa	Moderada
NBI vs log(N° contratos)	+0,06	Positiva	Muy débil

Cuadro 8: Correlaciones entre inversión y vulnerabilidad municipal

 Interpretación de las Correlaciones

Las correlaciones negativas indican que a **mayor pobreza, menor inversión pública registrada**. La correlación más fuerte ($r = -0,64$) corresponde al IPM vs el logaritmo del monto, lo que confirma la tendencia inversa entre vulnerabilidad e inversión, incluso después de suavizar los valores extremos.

4.2. Comparativo: Alta vs. Baja Vulnerabilidad

Los municipios fueron divididos en dos grupos usando la mediana del NBI (16,7 %) como punto de corte:

Grupo	Municipios	NBI prom.	IPM prom.	% Contratos	% Monto
Alta vulnerabilidad	562 (50 %)	35,2 %	54,2	9,2 %	0,1 %
Baja vulnerabilidad	561 (50 %)	10,6 %	29,4	90,8 %	99,9 %
Total	1.123	—	—	100 %	100 %

Cuadro 9: Distribución de inversión por grupo de vulnerabilidad

 La Brecha Más Impactante del Análisis

Los municipios de **alta vulnerabilidad** (50 % del territorio) reciben apenas el **0,1 % del monto total contratado**, mientras que los de baja vulnerabilidad acaparan el **99,9 %** de los recursos. En términos de número de contratos, la brecha es también severa: 9,2 % vs 90,8 %.

5. Hallazgo 4: Análisis por Departamento

5.1. Concentración Departamental

El análisis agregado por departamento revela que la concentración de recursos replica el patrón municipal. Bogotá D.C. como entidad territorial concentra la mayor parte, seguido de Antioquia.

Los departamentos con mayor NBI promedio (mayor vulnerabilidad) son, en su mayoría, departamentos de frontera o con alta proporción de territorios especiales (ANM):

- **Guainía:** múltiples municipios con NBI >90 %
- **Vaupés:** territorios con NBI >90 %
- **Amazonas:** ANM con NBI extremo
- **Vichada:** municipios con NBI >70 %
- **La Guajira:** Uribia y otras zonas de alta pobreza

5.2. Municipios de Alta Vulnerabilidad con Alguna Inversión

Del total de 562 municipios en alta vulnerabilidad, **solo 1 municipio registra inversión** en el período:

Departamento	Municipio	NBI (%)	Monto (\$)
Antioquia	Arboletes	62,5 %	Registrado (único)
Los 561 municipios restantes			\$0

Cuadro 10: Alta vulnerabilidad con inversión registrada

i Dato Relevante

No existe ningún municipio que figure simultáneamente en el top 10 de vulnerabilidad (NBI) y en el top 10 de inversión. La desconexión entre las dos listas es total.

6. Hallazgo 5: Estructura de los Contratos

6.1. Coeficiente de Gini y Curva de Lorenz

Como se mencionó anteriormente, el Gini de la contratación es **0,999**, el valor más cercano a la desigualdad perfecta posible. Para contextualizar:

6.2. Valor Promedio por Contrato (Ticket Promedio)

El análisis del ticket promedio por cuartil de NBI revela si los municipios pobres acceden a contratos pequeños (atomización) o grandes:

- **Bajo NBI** (municipios ricos): contratos de mayor valor unitario

Referencia	Gini
Igualdad perfecta	0,000
Distribución ingresos Colombia (DANE)	≈ 0,54
Distribución tierra en Colombia	≈ 0,86
Contratación SECOP (este análisis)	0,999
Desigualdad perfecta (teórica)	1,000

Cuadro 11: Comparativo del coeficiente de Gini

- **Alto NBI** (municipios pobres): los pocos contratos que existen tienden a ser de menor valor



Implicación

Los municipios más vulnerables no solo reciben menos contratos, sino que cuando los reciben, el valor individual es menor. Esto agrava la brecha de capacidad institucional y de inversión efectiva.

7. Hallazgo 6: Municipios en Situación Crítica

7.1. Definición de Municipios Críticos

Se definió como **municipio crítico** aquel que cumple simultáneamente:

- $NBI \geq$ percentil 75 (28,7 %), Y
- Monto de contratos = \$0

7.2. Resultados

281+ municipios
en situación crítica
Alta pobreza + Sin contratación registrada

Los municipios con NBI más alto y cero inversión se ubican principalmente en:

- **Guainía:** 5 Áreas No Municipalizadas (ANM) con NBI 90–96 %
- **Vaupés:** territorios con NBI >93 %
- **Amazonas:** ANM con pobreza extrema
- **La Guajira:** municipios como Uribia con NBI >75 %

- **Bolívar:** San Jacinto y otros municipios de pobreza histórica

8. Hallazgo 7: Dimensión Étnica de la Brecha

8.1. Variables Disponibles

El dataset incluye la composición étnica porcentual de cada municipio:

- Población indígena (%)
- Comunidades afrocolombianas (%)
- Pueblo ROM (%)
- Raizal (%)
- Palenquero (%)

8.2. Relación con la Inversión

La matriz de correlaciones calculada incluye las variables `etnia_indigena_pct` y `etnia_afro_pct` frente al monto contratado. Aunque el análisis completo de estas correlaciones requiere profundización, el patrón espacial sugiere que:

Alerta de Equidad Diferencial

Los municipios con mayor proporción de población étnica tienden a coincidir con los territorios de mayor NBI y menor inversión registrada. Esto implica una posible **brecha de equidad diferencial** que merece análisis específico en una segunda fase del estudio.

9. Recomendaciones de la Consultoría

9.1. Recomendaciones Inmediatas

1. **Auditoría de completitud del SECOP II:** El dato de que el 99,3% de los municipios no tiene contratos no necesariamente implica que no contratan, sino que pueden estar registrando en SECOP I, sistemas locales o por fuera de las plataformas. Se recomienda verificar la cobertura real del sistema.

2. **Focalización territorial urgente:** Los 281+ municipios identificados como críticos (alta pobreza, cero inversión) deben ser objeto de intervención prioritaria y de seguimiento especial por parte de las entidades de control.
3. **Implementar métricas de equidad en la asignación contractual:** Crear índices que relacionen el NBI o el IPM con el monto contratado per cápita para medir la equidad de la distribución.

9.2. Recomendaciones de Mediano Plazo

4. **Análisis de capacidad institucional:** Investigar si la baja contratación en municipios pobres responde a baja capacidad técnica y administrativa, y diseñar programas de fortalecimiento.
5. **Cruce con transferencias del SGP:** Complementar el análisis con datos del Sistema General de Participaciones para determinar si la brecha se compensa vía transferencias directas.
6. **Análisis étnico diferencial:** Desarrollar un análisis específico de la contratación en territorios con alta presencia étnica, en cumplimiento del principio de enfoque diferencial.
7. **Series de tiempo:** Ampliar el análisis a series históricas para determinar si la concentración es una tendencia estructural o un fenómeno coyuntural.

9.3. Recomendaciones de Largo Plazo

8. **Sistema de alertas tempranas:** Implementar un dashboard de monitoreo continuo que genere alertas cuando municipios de alta vulnerabilidad no registren actividad contractual por períodos prolongados.
9. **Política de contratación territorial equitativa:** Proponer al DNP y al Ministerio de Hacienda una política que establezca pisos mínimos de contratación pública en municipios con NBI >50 %.

10. Conclusiones

El análisis exploratorio del cruce SECOP-DANE confirma la existencia de una **brecha estructural, profunda y estadísticamente significativa** entre la distribución de la contratación pública y los niveles de vulnerabilidad social en Colombia.

Los cinco hallazgos principales son:

1. **Hiperconcentración:** 8 municipios concentran el 100 % de la contratación analizada, con Bogotá acaparando el 85,6 %.
2. **Desigualdad extrema:** El Gini de 0,999 es el más alto posible y supera cualquier otro indicador de desigualdad en el país.
3. **Inversión inversa a la necesidad:** A mayor pobreza (NBI, IPM), menor inversión registrada, con correlaciones de hasta $-0,64$.
4. **Municipios olvidados:** 561 municipios de alta vulnerabilidad no registran ningún contrato. Los más pobres del país ($\text{NBI} > 90\%$) están en este grupo.
5. **Brecha étnico-territorial:** Los territorios con mayor presencia étnica tienden a coincidir con los municipios más pobres y menos atendidos.



Valor del Análisis

Este EDA establece una línea base sólida para el diseño de políticas de focalización. La metodología puede replicarse con datos actualizados y extenderse con análisis de series de tiempo y geoespaciales para profundizar el diagnóstico.

Anexo: Ficha Técnica del Análisis

Aspecto	Detalle
Herramienta	Python 3.12 (Jupyter Notebook)
Librerías principales	pandas, numpy, matplotlib
Tipo de análisis	Exploratorio (EDA)
Archivo fuente	cruce_secop_dane_sprint2.parquet
Cobertura	1.124 municipios de Colombia
Variables analizadas	44 (19 cuantitativas, 25 categóricas)
Período	No especificado en los metadatos
Calidad de datos	Baja: 99,3 % de municipios sin contratos
Limitaciones	Sin datos temporales; sin cobertura de SECOP I
Análisis realizados	Distribuciones, correlaciones, segmentación, Gini, ticket promedio, cuadrantes

Cuadro 12: Ficha técnica del análisis exploratorio